

HighwaySwapSim v0.6

完整能量流與獲利測算 驗證說明

3 日、4 日、5 日完整引擎案例

33,803 項已記錄比較通過

結論限於指定版本、參數與案例。
現場設備與實際獲利仍需資料校準。

原圖缺口已接入完整模型

新增能力依使用者啟用的模型與已填參數生效。

範圍	v0.6 測算內容	驗證依據
完整接線	24 槍、12 終端、換電 DD 共用 倉 1-2 PCS，倉 3-8 SST	共享限制、母聯事件 V04
設備物理	線損、效率曲線、熱與降額 無功補償、定時保護	物理單元與邊界回歸 各模型另需實測參數
備援與再生能源	PV／MPPT、ESS、UPS、ATS 發電、儲能與逆送分帳	連續 4 日 V05 PV 逆送獨立回歸
車輛與庫存	逐車 SOC、雙槍占用、乘用換電 個別電池與服務排程	V04、V06 800 V 動態限流回歸
成本與收益	來源電表、跨月費用、存貨價值 設備成本與財務缺值檢查	V06、ESS 內部轉撥 參數完整性檢核

DD 共用矩陣、額定側及實機曲線仍需設備方確認，設定中的假設會保留來源。

未知參數與匯入匯出

空白、零與停用保留不同語義，必要缺值會指向具體欄位。

設定值	模型含義	系統行為
null／待填	未知，尚無可採用數值	保留草稿；啟用的物理模型缺必要值時停止測算
0	使用者明確確認為零	依零值計算，例如理想線阻或無額外成本
enabled = false	此模型不啟用	不套用該模型，避免擅自補出設備能力或收益

完整模型 JSON／CSV 保存全部巢狀設定、曲線與事件。
結果 XLSX 保存最後成功測算的參數快照及結果帳。

設定變更後須重新測算；新草稿不可冒用舊結果。
缺少成本時，物理結果仍可驗算，完整財務結論會保留未定。

V04：3 日共用 DD 與母聯

A 倉 60 kW 與外槍共用 100 kW DD；第 2 日 B 支路延後恢復。

3 日指標	獨立預期（3 日）	引擎輸出（3 日）
交付電量 kWh	540.000000	540.000000
購電量 kWh	580.021482	580.021482
轉換損耗 kWh	40.021482	40.021482
完成服務 筆	9	9
營收 CNY	540.00	540.00
期初／期末庫存 kWh	200 / 200	200 / 200

$540 \div (0.98 \times 0.95) = 580.021482 \text{ kWh}$

A 車完成：每日起算 97.5 分鐘。B 車：67.5／127.5／67.5 分鐘。
共享 DD 優先回充，母聯開路期間不提供 B 側電力。

V05：4 日 PV、ESS 與 UPS

ESS 與 UPS 位於分開的供電區域，跨日 SOC 延續且受備援保留量限制。

4 日指標	獨立預期（4 日）	引擎輸出（4 日）
實際採集 PV kWh	400.000000	400.000000
購電量 kWh	50.000000	50.000000
末端負載 kWh	336.000000	336.000000
全部轉換損耗 kWh	114.000000	114.000000
棄光 kWh	80.000000	80.000000
ESS+UPS 期初／期末 kWh	70 / 70	70 / 70

$$400 + 50 = 336 + 114 \text{ kWh}$$

棄光 80 kWh 另列，不能再加進已採集能量的損耗。
第 3 日停電延長，UPS 到保留 SOC 後仍有 8 kWh 負載未供。

V06：5 日乘用服務與跨月計費

2026/01/30-02/03；合成電價，部分月份採明示按觀測日分攤。

5 日指標	獨立預期（5 日）	引擎輸出（5 日）
交付／購電量 kWh	1,025.000000	1,025.000000
乘用車換電 筆	5	5
全服務營收 CNY	1,025.00	1,025.00
來源逐時電量費 CNY	557.55	557.55
含基本費估計 CNY	942.06	942.06
本例現金貢獻 CNY	82.94	82.94

$557.55 + 384.51 = 942.06$ 元

觀測 15 分鐘峰值：A 200 kW、B 80 kW，不能冒稱實際整月峰值。
82.94 元是本合成案例現金貢獻，未代表真實站點淨利。

33,803 項檢查的組成

獨立計算器不匯入模擬器函式，實際值來自完整 simulateDetailed 入口。

案例	獨立數值／事件	逐節點／邊／電表帳	合計
V04 3 日	18	3,963	3,981
V05 4 日	11	9,987	9,998
V06 5 日	21	19,803	19,824
合計	50	33,753	33,803

獨立比較最大差 7.50×10^{-10} 分鐘
原始帳目最大差 3.42×10^{-13} kWh

金額依相同結算單位與 HALF_UP 精確對齊至分。
原 V01-V03 的 47,489 項比較另行保留，不混入本頁總數。

發現問題、修正與回歸

保留失敗現象，使用獨立預期值確認修正結果。

問題	修正前影響	修正後驗證
800 V 車端 二次限流	舊 637.56 V 再次限額 100 kWh 需 15.6848 分鐘	480 kW，12.5 分鐘 動態 profile 限額通過
ESS 內部 能源轉撥	庫存取得成本誤當外購 購電 0 卻觸發成本錯誤	100 kWh ESS 轉入 95 kWh 損耗 5 kWh，內部 50 元抵消
PV 逆送 限額與收入	exportLimit 曾未進入 真實出口路徑	輸出 48 kWh、收入 12 元 無 PV 時不可轉售購電
快照與 設備狀態	欄位順序誤判匯出差異 停用母線誤判為可達	XLSX 快照往返一致 ATS、線纜 1 A 限制回歸

PV 逆送獨立例：採集 111.111111 kWh，分成負載 40、逆送 48、損耗 23.111111。
棄光 8.888889 kWh 另列；接收電網停用時出口停止。

使用者驗算與對外說明

- 1 備份設定，填寫設備規格、需求、電價與成本。
- 2 套用完整模型，新增設備時重建並逐線核對。
- 3 執行測算，確認必要缺值與守恆警示。
- 4 拉動時間軸，再用累計模式核對同一期間。
- 5 匯出結果 XLSX，保留參數快照與案例版本。

可對外陳述

「指定版本與參數下，三個多日案例的獨立重算、逐節點能量帳及結算比對均在約定容差內通過。」

現場校準仍需要設備曲線、到站紀錄、實際月電費與成本單據。
這份驗證不保證所有輸入組合或實際利潤 100% 正確。